

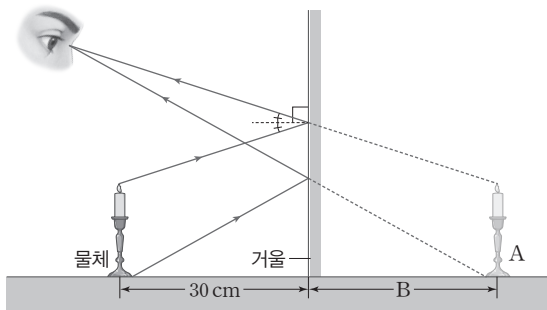
01 다음은 물체를 보는 과정에 대한 설명이다.

광원에서 나온 빛이 눈에 직접 들어오면 (㉠) 을/
를 볼 수 있고, 광원에서 나오는 빛이 물체에서 (㉡)
된 후 우리 눈에 들어오면 물체를 볼 수 있다.

㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 말을 옳게 짝 지은 것은?

- | ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
|------|----|------|----|
| ① 광원 | 굴절 | ② 광원 | 반사 |
| ③ 물체 | 굴절 | ④ 물체 | 반사 |
| ⑤ 물체 | 투과 | | |

02 그림은 관찰자가 평면거울에 비친 물체의 상을 보는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

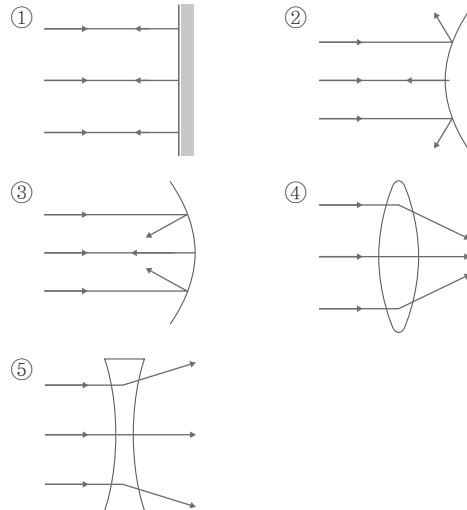
보기

- ㄱ. B는 30 cm이다.
- ㄴ. A의 크기는 물체의 크기와 같다.
- ㄷ. 물체가 거울에 가까워지면 A는 거울에서 멀어진다.

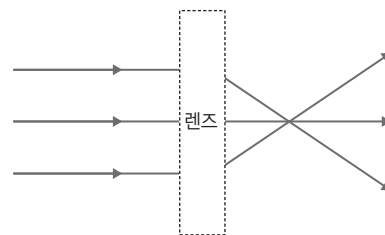
- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄱ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

03 다음과 같은 특징을 가진 광학 기구에 나란한 빛이 들어올 때 빛의 경로로 옳은 것은?

- 나란한 빛이 굴절되어 한 점에서 나온 것처럼 퍼진다.
- 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.



04 그림은 나란한 빛이 어떤 렌즈 하나를 통과하는 모습을 나타낸 것이다.



이 렌즈에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 볼록 렌즈이다.
- ㄴ. 빛이 한 점에 모인다.
- ㄷ. 가까이 있는 물체를 보면 물체보다 작고 거꾸로 선 상이 생긴다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄱ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

05 그림 (가)와 (나)는 어떤 거울 앞에 물체를 놓고 관찰한 모습을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

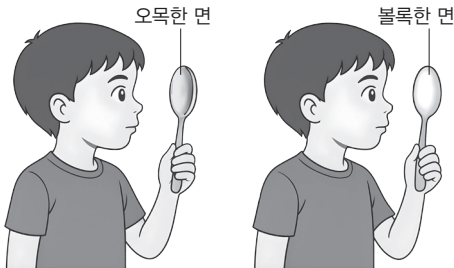
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 화장용 확대 거울에 이용한다.
- ㄴ. (가)는 나란하게 들어오는 빛을 모은다.
- ㄷ. (가)는 오목 거울, (나)는 볼록 거울이다.
- ㄹ. (나)는 넓은 범위를 볼 때 사용하면 좋다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

06 그림 (가)는 손가락의 오목한 면에 비친 얼굴을 관찰하는 모습을, 그림 (나)는 손가락의 볼록한 면에 비친 얼굴을 관찰하는 모습을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

(가)와 (나)에서 손가락에 비친 얼굴의 크기를 실제 얼굴의 크기와 비교한 것으로 옳은 것은? (단, (가)는 얼굴과 손가락이 비교적 가까운 거리에 있다.)

(가)

(나)

- ① 실제와 같다. 실제와 같다.
- ② 실제보다 크다. 실제와 같다.
- ③ 실제보다 작다. 실제와 같다.
- ④ 실제보다 크다. 실제보다 작다.
- ⑤ 실제보다 작다. 실제보다 크다.

07 그림 (가)와 (나)는 어떤 렌즈 가까이 물체를 놓고 관찰한 모습을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 볼록 렌즈이다.
- ㄴ. (가)는 나란하게 들어오는 빛을 한 점에 모은다.
- ㄷ. (나)는 나란하게 들어오는 빛을 퍼트린다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 그림은 스마트폰 화면의 (가) 부분을 확대경으로 보았을 때 초록색과 빨간색 색점에 빛이 들어온 모습을 나타낸 것이다.



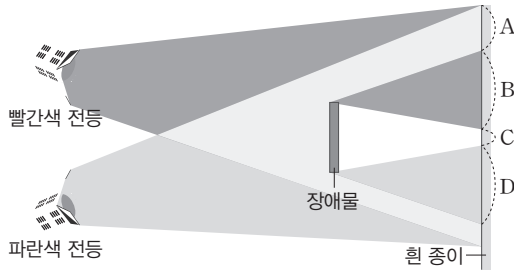
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, 빨간색 색점과 초록색 색점의 빛의 밝기는 같다.)

보기

- ㄱ. (가) 부분은 노란색으로 보인다.
- ㄴ. 빛이 들어오지 않은 색점은 자홍색이다.
- ㄷ. 세 가지 색점에 빛이 모두 들어오면 흰색으로 보인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 09 그림은 암실에서 빛의 밝기가 같은 빨간색 전등과 파란색 전등을 켜고 흰 종이 앞에 장애물을 놓은 모습을 나타낸 것이다.



흰 종이 위의 A~D의 영역에서 보이는 색을 옳게 짝 지은 것은?

- | A | B | C | D |
|-------|-----|-----|-----|
| ① 검은색 | 자홍색 | 노란색 | 빨간색 |
| ② 자홍색 | 빨간색 | 검은색 | 파란색 |
| ③ 자홍색 | 파란색 | 검은색 | 빨간색 |
| ④ 흰색 | 파란색 | 자홍색 | 빨간색 |
| ⑤ 흰색 | 청록색 | 노란색 | 자홍색 |

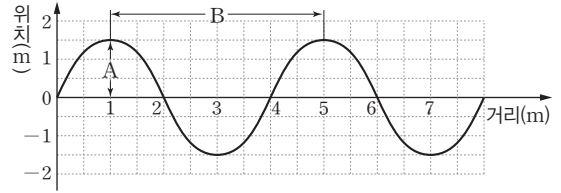
- 10 그림과 같이 물에 빠진 축구공을 꺼내기 위해 연못에 돌을 던졌다.



물결파가 지날 때 축구공의 모습으로 옳은 것은?

- ① 움직이지 않는다.
- ② 제자리에서 좌우로 진동한다.
- ③ 제자리에서 위아래로 진동한다.
- ④ 물결파의 진행 방향으로 이동한다.
- ⑤ 물결파의 진행 방향과 반대 방향으로 이동한다.

- 11 그림은 파동의 어느 순간의 거리·위치 그래프를 나타낸 것이다.



A와 B를 옳게 짝 지은 것은?

- | A | B | A | B |
|------|----|------|----|
| ① 진폭 | 파장 | ② 진폭 | 주기 |
| ③ 마루 | 골 | ④ 마루 | 파장 |
| ⑤ 골 | 주기 | | |

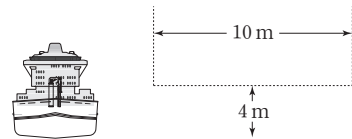
- 12 파동에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 파동이 전달될 때 매질이 직접 이동한다.
- ㄴ. 파동이 처음 만들어지는 곳을 파원이라고 한다.
- ㄷ. 파동은 진동이 주위로 퍼져 나가는 것을 말한다.

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

- 13 그림은 일정하게 파도가 치는 바다 위에 떠 있는 배를 나타낸 것이다. 배는 4초에 한 번씩 솟아오른다.



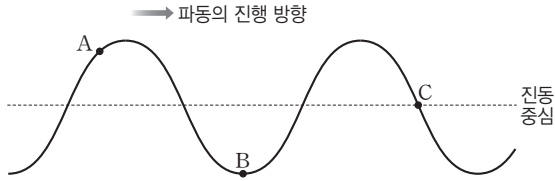
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이 파도의 주기는 4초이다.
- ㄴ. 이 파도의 진폭은 4 m이다.
- ㄷ. 이 파도의 파장은 10 m이다.
- ㄹ. 이 파도의 진동수는 4 Hz이다.

- | | | |
|-----------|-----------|--------|
| ① ㄱ, ㄷ | ② ㄴ, ㄷ | ③ ㄴ, ㄹ |
| ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ | |

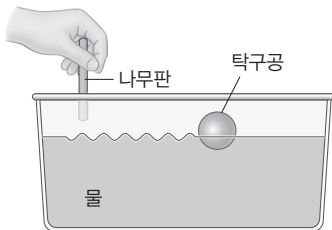
- 14 그림은 오른쪽으로 이동하는 파동의 한순간의 모습을 나타낸 것이다.



다음 순간 A~C점이 움직이는 방향을 옳게 짝 지은 것은?

- | | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> |
|---|----------|----------|----------|
| ① | 위쪽 | 아래쪽 | 위쪽 |
| ② | 위쪽 | 아래쪽 | 아래쪽 |
| ③ | 아래쪽 | 위쪽 | 아래쪽 |
| ④ | 아래쪽 | 위쪽 | 위쪽 |
| ⑤ | 아래쪽 | 아래쪽 | 위쪽 |

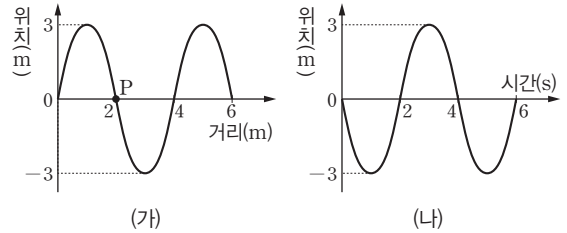
- 15 그림은 탁구공을 띄운 잔잔한 수면을 왼쪽에서 나무판으로 두드리자 물결이 생기는 모습을 나타낸 것이다. (단, 반사되는 파동은 고려하지 않는다.)



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 매질은 탁구공이다.
- ② 파동의 진행 방향은 왼쪽이다.
- ③ 탁구공은 위아래로 움직인다.
- ④ 파원은 탁구공이 있는 곳이다.
- ⑤ 탁구공이 오른쪽으로 이동한다.

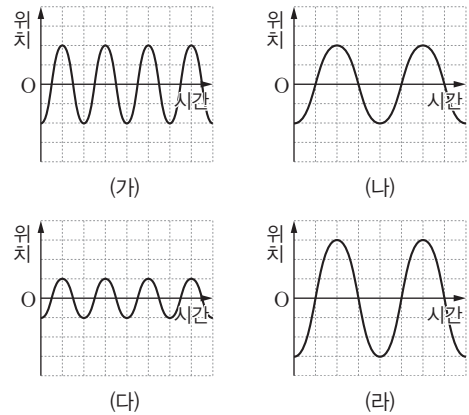
- 16 그림 (가)는 어떤 파동의 거리·위치 그래프를 나타낸 것이고, 그림 (나)는 (가)의 P점의 진동을 시간·위치 그래프로 나타낸 것이다.



이 파동의 진폭, 파장, 진동수를 옳게 짝 지은 것은?

	진폭(m)	파장(m)	진동수(Hz)
①	3	2	0.25
②	3	4	0.25
③	3	4	0.5
④	6	2	2
⑤	6	4	4

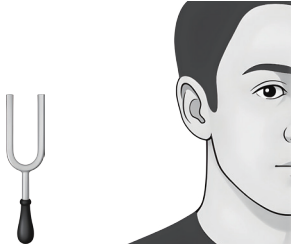
- 17 그림 (가)~(라)는 여러 종류의 소리굽쇠를 두드렸을 때 나는 소리의 파형을 나타낸 것이다. (단, 세로축의 위치 간격과 가로축의 시간 간격은 모두 같다.)



진동수가 256 Hz, 512 Hz인 소리굽쇠를 같은 세기로 두드릴 때의 소리의 파형을 옳게 짝 지은 것은?

	256 Hz	512 Hz		256 Hz	512 Hz
①	(가)	(나)	②	(나)	(가)
③	(다)	(나)	④	(다)	(라)
⑤	(라)	(다)			

- 18 그림은 소리굽쇠를 두드린 후 귀에 가까이 가져가 소리를 듣는 모습을 나타낸 것이다.



같은 소리굽쇠를 더 세게 두드릴 때 진폭과 진동수의 변화를 옳게 짝 지은 것은?

- | <u>진폭</u> | <u>진동수</u> |
|------------|------------|
| ① 작아진다. | 변하지 않는다. |
| ② 작아진다. | 커진다. |
| ③ 변하지 않는다. | 변하지 않는다. |
| ④ 커진다. | 변하지 않는다. |
| ⑤ 커진다. | 작아진다. |

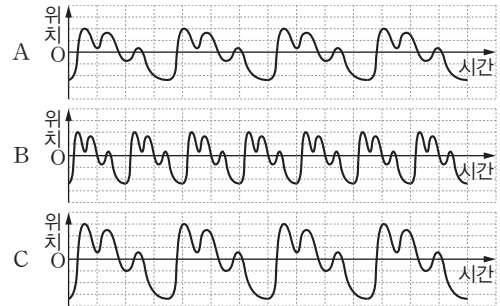
- 19 그림은 칼림바의 건반을 손으로 튕기며 연주하는 모습을 나타낸 것이다.



칼림바의 같은 음을 진폭이 작은 소리로 내려고 할 때의 방법으로 옳은 것은?

- ① 칼림바의 왼쪽 건반을 튕긴다.
- ② 칼림바의 오른쪽 건반을 튕긴다.
- ③ 칼림바의 같은 건반을 세게 튕긴다.
- ④ 칼림바의 같은 건반을 약하게 튕긴다.
- ⑤ 칼림바의 2개 이상의 건반을 같이 튕긴다.

- 20 그림 A~C는 어떤 악기에서 나는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다. (단, 세로축의 위치 간격과 가로축의 시간 간격은 모두 같다.)



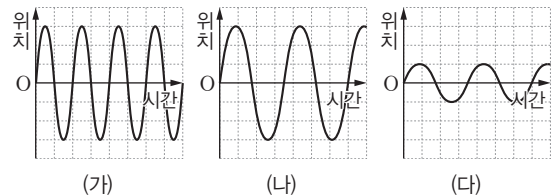
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 B보다 높은 소리가 난다.
- ㄴ. A와 C는 음색이 서로 다르다.
- ㄷ. B는 C보다 소리의 크기가 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 21 그림 (가)~(다)는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다. (단, 세로축의 위치 간격과 가로축의 시간은 모두 같다.)



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 가장 작은 소리는 (다)이다.
- ㄴ. (나)와 (다)의 진동수는 같다.
- ㄷ. (가)는 (나)보다 높은 소리가 난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형 문제

- 22 그림은 파동이 오른쪽으로 진행하는 바다 위에 새가 떠 있는 모습을 나타낸 것이다.

진동 방향

파동의 진행 방향



이때 새가 제자리에서 위아래로 움직일 뿐 파동을 따라 이동하지 않는 까닭을 파동의 특성과 관련지어 설명하시오.

- 23 그림은 도로의 안전 거울을 나타낸 것이다.



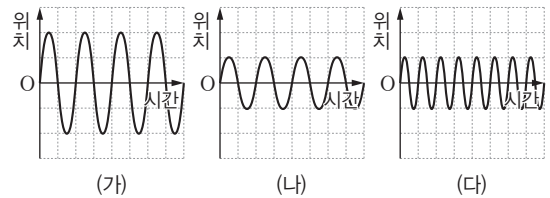
평면거울, 오목 거울, 볼록 거울 중 안전 거울에 쓰는 거울의 종류를 고르고, 이 거울의 특징을 한 가지 설명하시오.

- 24 그림은 어떤 거울 가까이 물체를 놓았더니 물체보다 크고 바로 선 상이 생긴 모습을 나타낸 것이다.



거울의 종류를 그 까닭과 함께 쓰고, 물체를 이 거울에서 점 점 멀어지게 이동할 때 상의 모습을 설명하시오.

- 25 그림 (가)~(다)는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다. (단, 세로축의 위치 간격과 가로축의 시간 간격은 모두 같다.)



(나) 소리의 특징을 (가), (다)와 비교하여 설명하시오.
